

Lethal Company - konsolidierter Chatverlauf und Projektstand bis S1.29D

Chronologische Fortführung des bisherigen Handover-Pakets | Stand 01.09.2026

Dieses Dokument ersetzt für die Übergabe die verstreuten Einzelstände des bisherigen Chats. Es bewahrt die relevante Chronologie, bestätigte Testergebnisse, verworfene Ansätze, aktuelle Anforderungen und die Dateihistorie. Spätere Informationen haben Vorrang vor älteren Annahmen.

0. Quellen- und Prioritätsregel

- Der Ausgangspunkt dieses Chats war ein Handover-Paket bis S1.24. Der Benutzer stellte dabei ausdrücklich klar: S1.23 war der letzte praktisch getestete Referenzstand; S1.24 war der neueste, aber noch ungetestete Arbeitsstand.
- In diesem Chat wurden danach S1.25 bis S1.29D erzeugt. Die chronologisch jüngsten Testergebnisse und Benutzerkorrekturen überschreiben frühere Hypothesen.
- Wenn eine Datei nur historisch erwähnt wird, aber nicht im neuen Chat vorhanden ist, darf ihr Inhalt nicht erfunden werden. Für eine konkrete Änderung nur genau die tatsächlich benötigte Originaldatei anfordern.

1. Ausgangsstand der Übergabe bis S1.24

1.1 S1.23 - letzte praktisch getestete Referenz vor diesem Chat

- Profil: "LC V1 S1.23 All Pikmin Water Resistant.r2z".
- Rechtsklick halten zum Scannen funktionierte.
- Pikmins blieben nach pauschaler Water-Resistance nicht mehr im Wasser hängen.
- Bei Tag/Deadline 0 wurde automatisch nach Gordion/Company geroutet und automatisch gelandet.
- Auf March fiel in einem Run ausschließlich Toy-Gun/Toy-Revolver-Scrap auf.
- Die Zeit bis zum "Entering the Atmosphere"-Screen und die Dauer des Screens waren ungewöhnlich lang; zusätzlich gab es Frame-Drops.
- Ein Run wurde wegen einer Teleporter-Trap bewusst abgebrochen. Das war kein Crash.

1.2 S1.24 - Enemy Restore

- Profil: "LC V1 S1.24 Enemy Restore.r2z"; am damaligen Übergabepunkt noch ungetestet.
- Auf Offense wurden die für Isolationstests stark reduzierten Enemy-Spawns wieder weitgehend aktiviert bzw. an frühere relative Verhältnisse angenähert.
- Rolling Giant, Shy Guy und Siren Head behielten ihre bewährte native Spawn-Steuerung.
- Observer, Don't Touch Me und BCMER blieben deaktiviert.
- Pikmin Speed Multiplier wurde moderat auf 1.3 erhöht.
- Hold-Scan, Water-Resistance und funktionierende Company-Automatik blieben erhalten.

2. S1.23-Loganalyse, die zu S1.25 führte

2.1 Toy Revolver auf March

Der Log belegte, dass für den betreffenden Seed exakt 14 Scrap-Items erzeugt wurden und 14 Toy-Revolver-Instanzen entstanden. In Verbindung mit dem Vanilla-Mechanismus "Single Item Day" und der ScienceBirdTweaks-Blacklist wurde dies als sehr wahrscheinliches normales Single-Item-Day-Verhalten eingestuft. Deshalb keine Scrap-Pool-Änderung.

2.2 Landing-/Dungeon-Zeit

Der langsame March-Run war im Log objektiv deutlich länger als spätere Landungen. Besonders auffällig war die Slaughterhouse-Dungeon-Generierung mit rund 15,6 s, während andere Interiors im selben Log nur wenige Sekunden benötigten. Damit wurde die lange Dungeon-Generierung zum konkreteren Kandidaten als ein allgemeiner "Atmosphäre"-Bug.

2.3 SCP-999 als Performance-Ursache

Nach Spawn von SCP-999 begann massives Exception-Spamming aus SCP999AI/SnowyLib. Die identische NullReference-Kette trat ungefähr 50.400-mal auf. Zusätzlich gab es tausende MissingMethodExceptions. In Verbindung mit sehr ausführlichem Logging war dies ein starker Frame-Drop-Kandidat. Deshalb wurde SCP-999 isoliert deaktiviert.

3. S1.25 - SCP999 Isolation

- Profil: "LC V1 S1.25 SCP999 Isolation.r2z".
- Basis S1.24; einzige Gameplay-Änderung: ProjectSCP.SCP999.cfg -> [SCP-999 Options] Enabled = false.
- Containment-Jar/Shop-Bereich des Mods blieb bestehen; nur der Enemy wurde abgeschaltet.
- Ziel: prüfen, ob Exception-Flut und Frame-Drops verschwinden, ohne andere Systeme gleichzeitig zu verändern.

Der anschließende Test bestätigte: 0 SCP999AI-Fehler, 0 SCP-999-Spawns und 0 SnowyLib TargetClosestEnemy-Fehler. Damit war die Hauptmaßnahme erfolgreich.

4. S1.26 - Spawn Balance

4.1 Immortal Snail

Der Benutzer wollte nicht mehr mehrere Snails pro Solo-Spieler. Statt eines dynamischen "1 pro Spieler"-Patches entschied er sich für einen einfachen globalen Grenzwert: Max Snails = 2.

4.2 Relative Enemy-Verhältnisse nach Moon-Screenshots

Der Benutzer lieferte Referenzscreenshots für Experimentation, Assurance, Vow, Offense, March, Adamance und Titan. Verbindliche Regel: Die dort gezeigten Enemies müssen auf dem jeweiligen Mond untereinander dieselben relativen Verhältnisse behalten. Zusätzliche Enemies dürfen den Gesamtpool erweitern und dadurch die effektive Einzelchance verwässern, aber die Referenzgruppe darf intern nicht verzerrt werden.

- Nicht auf den Screenshots gezeigte Enemies dürfen weiterhin Platz im Pool haben.
- Rolling Giant, Shy Guy und Siren Head bleiben bei ihren nativen Rarity-Owner-Configs.
- Boomba wurde für Offense auf Weight 20 ergänzt, weil der beabsichtigte Offense-Eintrag zuvor effektiv fehlte.
- Giant Sapsucker/GiantKiwi soll grundsätzlich auf allen normalen Monden möglich sein. Seine Chance soll ungefähr den Referenzrelationen entsprechen, jedoch unter heutiger V81-Daytime-Logik und nicht durch stumpfes Kopieren alter Outside-Night-Gewichte.

5. S1.27/S1.28 - gleiche Interior-Rotation inklusive Black Mesa

5.1 Problem

Die Interior-Rotation war nicht wirklich gleich: 24 Mod-Interiors standen effektiv bei Weight 100, die normale Facility nur bei 34; Black Mesa war auf normalen Monden unviablen.

5.2 Zielentscheidung des Benutzers

Alle Interiors sollen auf jedem normalen Mond mit zufälliger Dungeon-Generierung gleich wahrscheinlich erscheinen können. Black Mesa ausdrücklich eingeschlossen.

5.3 Umsetzung

- S1.27 setzte die normale Interior-Rotation auf eine einheitliche Zielgewichtung.
- S1.28 korrigierte den Black-Mesa-Sonderfall: Black Mesa 3.4.x verwendet DawnLib als primäres Registrierungssystem. Die eigene Black-Mesa-Konfiguration wurde auf Vanilla + Custom mit Weight 100 gestellt; eine zusätzliche LLL-Injektion wurde vermieden, um Doppelgewichtung auszuschließen.

5.4 Praktische Bestätigung im späteren S1.29-Testlog

Bei beiden beobachteten Dungeon-Rolls waren alle 26 Interiors viable und jeweils exakt Weight 100; die Unviable-Liste war leer. Damit gilt die Equal-Interior-Rotation inklusive Black Mesa als praktisch bestätigt.

Nr.	Interior
-----	----------

1	Facility
2	Haunted Mansion
3	Mineshaft
4	Bunker
5	Drains
6	Substation
7	Liminal Facility
8	Storehouse
9	Tower
10	Circus Facility
11	Atlantean Citadel
12	Deep Sewers
13	Fractured Complex
14	Greenhouse
15	Art Gallery
16	Decrepit store
17	Expanded facility
18	Expanded Mineshaft
19	Grand Armory
20	Spooky manor
21	ScoopyCastle
22	Slaughterhouse
23	Storage Complex
24	Rubber Rooms
25	Toy Store
26	Black Mesa

Gordion/Company ist ausgenommen, weil dort keine normale zufällige Dungeon-Rotation stattfindet.

6. S1.29 - CodeRebirth Runtime Test

6.1 Integration

- Profil: "LC V1 S1.29 CodeRebirth Runtime Test.r2z".
- CodeRebirth 1.6.9 wurde in den S1.28-Stand integriert. DawnLib/InputUtils/ReXuvination waren bereits vorhanden.
- Deprecated CodeRebirthLib wurde nicht wieder hinzugefügt.
- BCMER blieb deaktiviert, damit nicht zwei große Content/Event-Systeme gleichzeitig eingeführt werden.
- Die CodeRebirth-Enemy-Weights wurden zunächst nicht blind geraten; der erste Run sollte die reale Registrierung und Runtime-Pools zeigen.

6.2 Balancing-Regel bei zusätzlichen Enemies

Technische Klarstellung: Wenn weitere Enemies in einen Pool kommen, müssen die numerischen Weights der bisherigen Enemies nicht automatisch kleiner geschrieben werden. Ihre effektive Wahrscheinlichkeit sinkt bereits, weil der Gesamt-Weight wächst. Entscheidend ist, dass die Screenshot-Referenzen untereinander proportional bleiben. Falls skaliert wird, muss die ganze Referenzgruppe mit demselben Faktor skaliert werden.

6.3 Erkenntnisse aus LogOutput(3)

- CodeRebirth 1.6.9 lud und registrierte seine Enemies erfolgreich.
- Equal Interior Rotation bestätigt: 26 viable Interiors, alle Weight 100, inklusive Black Mesa.
- SCP-999 blieb aus; die frühere SCP999AI/TargetClosestEnemy-Runtime-Flut blieb verschwunden. Eine einzelne Startup-NRE ist separat zu bewerten.
- Immortal Snail: in diesem Log nur eine Snail beobachtet; kein Hinweis auf Überschreitung von Max 2.
- JLL: "Enemy Spawner tried to spawn a null EnemyType!" zweimal.

- NavMesh: rund 32.247 Warnungen "Failed to create agent because it is not close enough to the NavMesh". Weiterhin ein wichtiger Performance-Kandidat.

7. Neue Anforderungen nach S1.29 - geplante S1.30-Richtung

7.1 Mimics / Fake Fire Exits

Der Benutzer möchte die Fake Fire Exits vollständig entfernen. Quelle ist x753-Mimics 2.7.4. Nächster normaler Build soll Mimics deaktivieren. CoronerMimics ist damit ebenfalls entbehrlich. Diese Änderung ist noch nicht in S1.29D umgesetzt.

7.2 Frühere Enemy-Spawns

Enemies sollen generell auf allen Monden früher tatsächlich spawnfähig sein. SpawnCycleFixes steht aktuell auf "Consistent Spawn Times = true" und erzeugt geregelte Spawn-Waves ab 7:39. Das soll nicht blind entfernt werden, weil der Mod Doppel-Waves/überlappende Vent-Timer repariert. Die frühere tatsächliche Enemy-Dichte muss vielmehr über die Spawn-/Probability-Curves bzw. vergleichbare Moon-Spawnsteuerung erhöht werden.

7.3 Indoor Power Counts - endgültige Benutzerregel

Nach Vergleich mit juijui wurde die Zielregel präzisiert: Nicht juijui-Werte direkt übernehmen, sondern die Vanilla/default-Abstände exakt beibehalten und das Niveau deutlich erhöhen. Experimentation soll 8 statt Vanilla 4 haben. Daraus folgt als Zielregel Indoor Power = Vanilla/default x2.

Mond	Vanilla Indoor	Ziel S1.30
Experimentation	4	8
Assurance	6	12
Vow	7	14
Embrion	8	16
Rend	10	20
Dine	10	20
Offense	12	24
Adamance	13	26
Artifice	13	26
Liquidation	13	26
March	14	28
Titan	18	36

Für Custom Moons: jeweiliger nativer/default Indoor-Powerwert x2, damit deren ursprüngliche Schwierigkeitshierarchie erhalten bleibt.

7.4 juijui als historische Referenz

Die juijui-Datei wurde für den Powervergleich erneut analysiert. Sie ist nicht mehr Zielwert, sondern historische Referenz. Relevante alte Indoor-Powerwerte: Experimentation 4, Assurance 6, Vow 7, Offense 12, March 14, Rend 10, Dine 16, Titan 18, Adamance 13, Artifice 13, Embrion 8, Liquidation 13. Alte Custom-Beispiele: EGYpt 12, PsychSanctum 12, Argent 11, Bozoros 18, Sanguine 12, Spectralis 14. LethalQuantities 1.2.9 war installiert, aber die geprüfte Enemy-Steuerung war nicht der aktive globale Spawn-Owner.

8. Pikmin-Immunität / Enemy-Targeting / CodeRebirth Microwaves

8.1 Aktueller Zustand in S1.29D

- Invinceable Pikmin = true.
- Pikmin Speed Multiplier = 1.3.
- Non-Water Resistant Pikmin Avoid Water = false; Wasserresistenz ist praktisch bestätigt.
- Wild Pikmin Dont Die = true.
- Mehrere direkte LethalMin-Interaktionen sind bereits false, aber etliche CodeRebirth-Patches stehen noch true.

8.2 Vom Benutzer beobachtetes neues Problem

CodeRebirth-Microwaves können Pikmins entzünden. Da Pikmins unsterblich sind, laufen sie anschließend offenbar dauerhaft brennend herum. Gewünschter Zustand: Pikmins sollen von Microwaves gar nicht beeinflusst werden.

8.3 Aktuell noch aktive schädliche CodeRebirth->Pikmin-Schalter

LethalMin CodeRebirth-Option	S1.29D
ACU Targets Winged Pikmin	true
ACU Bullet Knockbacks Pikmin	true
Crane Targets Pikmin	true
Crane Squishes Pikmin	true
Fan Knockbacks Pikmin	true
Microwave Knockbacks Pikmin	true
Flash Turret Knockbacks Pikmin	true
Laser Turret Kills Pikmin	true
Tornado Pulls Pikmin	true
Compactor Squishes Pikmin	true

Geplante S1.30-Umsetzung: diese schädlichen Interaktionen auf false setzen. Falls "Microwave Knockbacks Pikmin = false" nur Knockback, aber nicht Burning verhindert, einen gezielten Compatibility-Patch hinzufügen, der Pikmins aus der Microwave-Cook-/Hit-Logik ausschließt. Microwaves selbst sollen aktiv bleiben.

8.4 Allgemeine Zielregel

Der Benutzer möchte, dass Pikmins gegen alle Enemies immun sind und Enemies Pikmins nicht aufs Korn nehmen. Da LethalMin keinen offensichtlichen universellen "EnemiesTargetPikmin = false"-Schalter hat, müssen alle nativen Compatibility-Schalter systematisch geprüft werden. Wenn danach noch Enemies Pikmins als AI-Target wählen, ist ein kleiner zentraler Compatibility-Patch die sauberere Lösung als Einzelworkarounds.

9. Enemy PowerLevel-Recherche vor dem Runtime-Audit

Zur Beurteilung der neuen x2-Moon-Power-Caps wurde eine PowerLevel-Tabelle erstellt. Einige Werte stammen direkt aus aktuellen Configs bzw. recherchierten EnemyType-Assets; diese externen/default Werte sind nur vorläufig, weil die Runtime nach Overrides maßgeblich ist.

PowerLevel	Enemies / Stand
0	Vain Shroud; SCP-999 (deaktiviert); CodeRebirth Guardsman
0.5	Backwater Gunkfish; Baboon Hawk; Tulip Snake; CodeRebirth Cutieflly; SnailCat
1	Barber; Hoarding Bug; Hygrodere; Masked; Nutcracker; Snare Flea; Spore Lizard; Circuit Bee; Kidnapper Fox; Manticore; Roaming Locust; Aloe; Boom Bird; Coil Crab; Boomba; Locker; Haunted Harpist; Phantom Piper; The Cabinet; Observer (deaktiviert); CodeRebirth Janitor/Scrap-E; Nancy; Transporter/Jimothy
2	Bunker Spider; Butler; Ghost Girl; Earth Leviathan; Eyeless Dog; Feiopar; Coil-Head im aktuellen Balance-Stack; CodeRebirth Cactus Budling; Driftwood Menace; Duck; Manor Lord/Puppeteer; Mistress/Lady in Blue; Peace Keeper; Redwood Titan
2.5	Ethereal Enforcer
3	Bracken; Thumper; Jester; Forest Keeper; Old Bird; Maneater im aktuellen Balance-Stack; Crystal Ray; Shy Guy; Men Stalker; CodeRebirth Carnivorous Plant; Rabbit Magician; Monarch
4	Giant Sapsucker; Cadaver Growth im aktuellen Balance-Stack
5	JPOG Raptor
8	JPOG T-Rex
noch offen	Rolling Giant; Siren Head; Immortal Snail; Herobrine; Football; Faceless Stalker; CodeRebirth Debt Collector/Boogey Man Sonderfall

Genau wegen der offenen/überschreibbaren Werte wurde S1.29D gebaut. Runtime-Werte aus dem neuen Log haben Vorrang vor dieser vorläufigen Tabelle.

10. S1.29D - Enemy Power Audit

- Profil: "LC V1 S1.29D Enemy Power Audit.r2z".
- 179 Manifest-Mods, davon 176 aktiviert. Deaktiviert sind Observer, Don't Touch Me und BCMER.
- CodeRebirth 1.6.9 aktiv.
- Mimics 2.7.4 und CoronerMimics 1.0.2 sind noch aktiv - die gewünschte Deaktivierung ist noch NICHT umgesetzt.
- SCP999 2.4.0 ist als Mod geladen, aber sein Enemy steht in ProjectSCP.SCP999.cfg auf Enabled = false.
- RedPillEnemySpawn 0.3.0 wurde nur für den PowerLevel-Dump ergänzt; NBFBS.RedPill.cfg Rarity = 0 verhindert natürlichen Spawn des Diagnose-Enemies.
- Immortal Snail Max Snails = 2.
- CompanyBuildingEnhancements: Automatic Landing At Company Building When Deadline Reaches 0 Days = true.
- SpawnCycleFixes: Consistent Spawn Times = true.
- LethalMin: Pikmin Speed Multiplier = 1.3; Invinceable Pikmin = true; Microwave Knockbacks Pikmin = true (noch zu ändern).

10.1 Teststatus

Der Benutzer hat den Auditbuild getestet und anschließend "LogOutput(4).zip" hochgeladen. Noch bevor dieser Log ausgewertet wurde, meldete der Benutzer zusätzlich das Microwave-Burning-Problem und anschließend wurde die Übergabe angefordert.

10.2 Unmittelbar nächster Schritt

1. LogOutput(4) vollständig auswerten und die tatsächlichen Runtime-EnemyType.PowerLevel-Werte extrahieren.
2. Die Ergebnisse nach PowerLevel gruppieren; Overrides gegenüber den recherchierten/default Werten explizit benennen.
3. Danach S1.30 aus der sauberen S1.29-Basis oder nach Entfernen des Diagnose-Mods aus S1.29D bauen: Mimics/CoronerMimics aus, Indoor Power x2, frühere tatsächliche Enemy-Spawns, Pikmin-Targeting/CodeRebirth-Interaktionen aus.
4. Nach S1.30 erneut vollständigen Log prüfen: Power-/Spawnverhalten, NavMesh-Spam, JLL null EnemyType, CodeRebirth-Exceptions, Interior-Rotation und Pikmin-Interaktionen können in einem Run gemeinsam beobachtet werden.

11. Aktuelle stabile/verworfenene Kernentscheidungen

Thema	Aktuell gültige Entscheidung
Peepers / Peepers	Peepers-Tool bleibt; Peepers-Enemy-Mod bleibt draußen.
LCV / EnemyRarityConfig	Bleiben entfernt.
Rolling Giant / Shy Guy / Siren Head	Positive Spawnsteuerung über native Mod-Configs, nicht LLL.
Company Routing	CompanyBuildingEnhancements 2.6.0 ist die funktionierende Lösung.
AutoCompanyBuilding / RandomMoonFX	Nicht als funktionierende Endlösung wiederverwenden.
Hold Scan	LethalHUD Hold-Modus; alten Hold_Scan_Button-Ansatz nicht zurückholen.
BCMER	Derzeit deaktiviert; später nur Event-System, ohne Power/Spawnchance zu besitzen.
Interiors	26 normale Dungeon-Flows gleich Weight 100, inklusive Black Mesa.
SCP-999	Enemy deaktiviert wegen massiver Runtime-Exceptions.
Immortal Snail	Maximal 2.
Pikmin Wasser	Water-Resistance bestätigt; nicht zurückdrehen.
Pikmin Enemy/Hazard Interaktion	Ziel: komplett immun und nicht als AI-Ziel; Umsetzung noch unvollständig.
LethalPlaytime Enemies	Boxy Boo/Huggy Wuggy/Miss Delight nicht reaktivieren.

12. Datei- und Buildhistorie dieses Chats

Build	Rolle / Status
S1.25 SCP999 Isolation	SCP-999 Enemy deaktiviert; erfolgreicher Fix der Runtime-

	Exception-Flut.
S1.26 Spawn Balance	Snails max 2; Moon-Referenzverhältnisse; Giant Sapsucker globaler/relativer Ansatz; Boomba Offense.
S1.27 Equal Interior Rotation	Facility/Custom-Interiors auf gleiches Gewicht gebracht; Black-Mesa-Frage noch offen.
S1.28 Equal Interiors Black Mesa	Black Mesa sauber über DawnLib in die allgemeine 100er-Rotation gebracht; LLL-Doppelung vermieden.
S1.29 CodeRebirth Runtime Test	CodeRebirth 1.6.9 integriert; normaler aktueller Gameplay-Build.
S1.29D Enemy Power Audit	Temporärer Diagnosebuild mit RedPillEnemySpawn 0.3.0 und Rarity 0; neuester Stand.

13. Mitgelieferte Referenz-Screenshots

Die folgenden Moon-Screenshots sind im Paket als eigenständige Dateien enthalten und gelten als Referenz für die relativen Enemy-Weights der darin aufgelisteten Enemies. Bei Unlesbarkeit niemals Werte raten, sondern die Datei vergrößert prüfen oder den Benutzer fragen.

- Experimentation2_crop.png
- Assurance_crop.png
- Vow_crop.png
- Offense_Referenz_Spawn-Rates.png
- March_crop.png
- Adamance_crop.png
- Titan_crop.png